1. Parámetros

1.1. Índices, conjuntos y estructura física

Sea N el conjunto de nodos físicos. Un mismo nodo puede contener simultáneamente Empresas, Clientes, Productoras y puntos físicos de Gasoductos Convencionales. Las transferencias entre entidades ubicadas en el mismo nodo no requieren infraestructura de transporte, salvo cuando el propio modelo exige un desplazamiento vehicular previo para permitir una reconversión.

Símbolo	**Definición**
E	Empresas que producen y venden Biogás Crudo; índice e.
C	Clientes que compran GasBC; índice c.
$T = \{BG, L, RL, C, RC\}$	Tecnologías: BG (Biogás Crudo → GasBC), L (GasBC → BioGNL), RL (BioGNL → GasBC), C (GasBC → BioGNC) y RC (BioGNC → GasBC).
$I_{n,t}$	Índices de Productoras candidatas de tecnología t ubicadas en el nodo n.
$\mathrm{P}_{n,t,i}$	Productora número i, ubicada en el nodo físico n, cuya única tecnología es t. Por definición, $i \in I_{n,t}$.
$\mathcal{P}$	Conjunto total de Productoras: $\mathcal{P} = \{\mathrm{P}_{n,t,i} : n \in N,\ t \in T,\ i \in I_{n,t}\}$.
$\nu_E(e) \in N$	Nodo físico de la Empresa e.
$\nu_C(c) \in N$	Nodo físico del Cliente c.
L^B	Pares $(e, \mathrm{P}_{n,BG,i})$ con $\nu_E(e) = n$; permiten transferencia local de Biogás Crudo Empresa → Productora BG.
H^B	Gasoductos Cortos candidatos de Biogás Crudo $(e, \mathrm{P}_{n,BG,i})$ con $\nu_E(e) \neq n$, exclusivamente Empresa → Productora BG.
$H^G \subseteq N \times N$	Gasoductos Cortos dirigidos de GasBC (n, m) con $n \neq m$.
$N^{GC} \subseteq N$	Nodos que corresponden a puntos físicos de inyección/extracción de Gasoductos Convencionales.
$A^{GC} \subseteq N^{GC} \times N^{GC}$	Arcos dirigidos de transporte convencional de GasBC.
V^L	Tipos de vehículos que transportan BioGNL.
V^C	Tipos de vehículos que transportan BioGNC.
R^L	Rutas candidatas de BioGNL, con una o dos Productoras RL de destino.
R^C	Rutas candidatas de BioGNC, con una o dos Productoras RC de destino.

La notación $\mathrm{P}_{n,t,i}$ incorpora directamente la ubicación y la tecnología. Por ello, en esta formulación **no existe un parámetro adicional** $\nu_P(p)$: el primer índice ya identifica el nodo y el segundo índice ya identifica la tecnología.

Para una ruta $r \in R^L$, $o(r) = \mathrm{P}_{n_0,L,i_0}$ es la Productora de origen, $m_r \in \{1, 2\}$ es el número de destinos y $s_{r,k} = \mathrm{P}_{n_k,RL,i_k}$ es la Productora de reconversión visitada en la posición k. Para una ruta $r \in R^C$, el origen pertenece a tecnología C y los destinos a tecnología RC. En ambos casos $v(r)$ identifica el tipo de vehículo y, para toda parada,

$$n_k \neq n_0.$$

Interpretación. Esta condición obliga a que cada parada vehicular esté en un nodo físico distinto del nodo de origen. Por tanto, el BioGNL o BioGNC recién producido no puede salir de una

Productora L o C y entrar inmediatamente a una Productora RL o RC del mismo nodo: antes debe existir un desplazamiento vehicular hacia otro nodo.

1.2. Nodos y distancias

$d^{veh}_{n,m}$ representa la distancia vehicular desde el nodo n hasta el nodo m. Como el nodo está contenido en el primer índice de cada Productora, para una ruta se usan directamente n_0, n_1, n_2.

Para una ruta con un solo destino:

$$D_r = d^{veh}_{n_0,n_1} + d^{veh}_{n_1,n_0}.$$

Interpretación. El costo por kilómetros se calcula sobre el recorrido completo Origen → Destino → Origen.

Para una ruta con dos destinos:

$$D_r = d^{veh}_{n_0,n_1} + d^{veh}_{n_1,n_2} + d^{veh}_{n_2,n_0}.$$

Interpretación. La ruta multiparada suma los tres tramos efectivamente recorridos. Las distancias vehiculares son independientes de las distancias de Gasoductos Cortos y Convencionales.

1.3. Empresas

Para cada $e \in E$:

Parámetro	Interpretación
O_e	Oferta máxima de Biogás Crudo disponible para venta.
E_e	Excedente de producción utilizado como punto de referencia de la función de precio de compra.
$p^{B,0}_e$	Precio base de venta de Biogás Crudo de la Empresa.
P_e	Capacidad máxima de producción de Biogás Crudo de la Empresa.

No se considera costo fijo de activación de una Empresa. En consecuencia, el parámetro F^E_e se elimina de esta formulación. Se define

$$Q^B_e := \text{mín}\{O_e, P_e\}.$$

Interpretación. Q^B_e es la máxima cantidad físicamente comprable a la Empresa e.

1.4. Clientes

Para cada $c \in C$:

Parámetro	Interpretación
D_c	Demanda máxima de GasBC del Cliente; única cota superior de cantidad vendible.
D^{NS}_c	Demanda de GasBC actualmente no satisfecha, usada como referencia de la función de precio de venta.
$p^{G,0}_c$	Precio base de compra de GasBC que está dispuesto a pagar el Cliente.

1.5. Productoras individuales $\mathrm{P}_{n,t,i}$

Cada Productora corresponde a **una sola tecnología**. Para todo $n \in N$, $t \in T$ e $i \in I_{n,t}$:

Parámetro	Interpretación
$K_{n,t,i}$	Capacidad máxima de entrada de la Productora $\mathrm{P}_{n,t,i}$. La unidad física depende de t.
$\eta_{n,t,i}$	Rendimiento de transformación de la Productora $\mathrm{P}_{n,t,i}$.
$F^{P}_{n,t,i}$	Costo fijo de instalar/poner operativa esa Productora individual.
$c^{var}_{n,t,i}$	Costo variable por unidad física que entra a la Productora.

Interpretación. Por ejemplo, $\mathrm{P}_{3,BG,1}$ es la Productora número 1 de tecnología BG ubicada en el nodo 3; $\mathrm{P}_{3,L,1}$ es otra Productora distinta, de tecnología L, aunque ambas estén en el mismo nodo.

1.6. Gasoductos Cortos de Biogás Crudo

Para cada $(e, \mathrm{P}_{n,BG,i}) \in H^B$: $K^B_{e,n,i}$ es la capacidad máxima, $d^B_{e,n,i}$ la longitud física, $c^B_{e,n,i}$ el costo variable por unidad y distancia, y $F^B_{e,n,i}$ el costo fijo de habilitación.

1.7. Gasoductos Cortos de GasBC

Para cada $(n, m) \in H^G$: $K^G_{n,m}$ es la capacidad máxima, $d^G_{n,m}$ la longitud física, $c^G_{n,m}$ el costo variable por unidad y distancia, y $F^G_{n,m}$ el costo fijo de habilitación.

1.8. Gasoductos Convencionales

Para $n \in N^{GC}$ y $(a, b) \in A^{GC}$:

$I_n^{\text{máx}}$	Capacidad máxima de inyección de GasBC en el punto convencional n.
$X_n^{\text{máx}}$	Capacidad máxima de extracción de GasBC en el punto convencional n.
$K^{GC}_{a,b}$	Capacidad máxima de transporte convencional desde a hacia b.
$d^{GC}_{a,b}$	Distancia física asociada al transporte convencional $a \to b$.
$c^{GC}_{a,b}$	Costo variable por unidad de GasBC y unidad de distancia.

Los Gasoductos Convencionales se consideran infraestructura ya disponible: no tienen variable binaria ni costo fijo de activación en este modelo.

1.9. Vehículos y activación de rutas

Para $v \in V^L$ o $v \in V^C$:

Q^L_v	Capacidad máxima física de BioGNL por viaje del vehículo $v \in V^L$.
Q^C_v	Capacidad máxima física de BioGNC por viaje del vehículo $v \in V^C$.
F^{viaje}_v	Costo fijo por viaje.

c_v^{km}	Costo por kilómetro recorrido.
$\overline{N}_r^L$	Número máximo permitido de viajes para la ruta candidata $r \in R^L$.
$\overline{N}_r^C$	Número máximo permitido de viajes para la ruta candidata $r \in R^C$.

1.10. Parámetros económicos de precio

Precio de compra del Biogás Crudo. Mientras la compra no supere el excedente E_e, se paga el precio base $p_e^{B,0}$. Si se compra más, el precio aumenta gradualmente hasta alcanzar el aumento relativo máximo α en Q_e^B:

$$p_e^B(q) = \begin{cases} p_e^{B,0}, & 0 \le q \le E_e, \\ p_e^{B,0}\left(1 + \alpha \dfrac{q - E_e}{Q_e^B - E_e}\right), & E_e < q \le Q_e^B. \end{cases}$$

Si $Q_e^B = E_e$, se usa $p_e^B(q) = p_e^{B,0}$.

Precio de venta de GasBC al Cliente. Hasta D_c^{NS}, el Cliente mantiene su precio base respetando el piso $p_{\text{mín}}$. Sobre ese nivel, el precio disminuye gradualmente:

$$p_c^G(q) = \begin{cases} \max\{p_{\text{mín}}, p_c^{G,0}\}, & 0 \le q \le D_c^{NS}, \\ \max\left\{p_{\text{mín}}, p_c^{G,0}\left(1 - \beta \dfrac{q - D_c^{NS}}{D_c - D_c^{NS}}\right)\right\}, & D_c^{NS} < q \le D_c. \end{cases}$$

Para conservar la formulación MILP, el costo total de compra y el ingreso total se representan mediante funciones lineales por tramos fijas $\widehat{C}_e^B(q)$ y $\widehat{R}_c^G(q)$, construidas sobre puntos de quiebre dados.

2. Variables de Decisión

2.1. Empresas y Biogás Crudo

$$B_e \ge 0.$$

Interpretación. B_e es la cantidad total de Biogás Crudo comprada a la Empresa e. Como no existe costo fijo de activación de Empresa, no se requiere una variable binaria y_e^E; una Empresa participa económicamente cuando $B_e > 0$.

$$\ell_{e,n,i}^B \ge 0, \qquad (e, \mathrm{P}_{n,BG,i}) \in L^B.$$

Interpretación. $\ell_{e,n,i}^B$ representa la transferencia local de Biogás Crudo desde la Empresa e hacia la Productora $\mathrm{P}_{n,BG,i}$ ubicada en el mismo nodo.

$$b_{e,n,i}^B \ge 0, \qquad (e, \mathrm{P}_{n,BG,i}) \in H^B.$$

Interpretación. $b_{e,n,i}^B$ representa el Biogás Crudo transportado por un Gasoducto Corto desde la Empresa e hasta la Productora $\mathrm{P}_{n,BG,i}$.

$$x_{n,i}^{BG} \ge 0, \qquad i \in I_{n,BG}.$$

Interpretación. $x_{n,i}^{BG}$ es la cantidad de Biogás Crudo que entra a la Productora $\mathrm{P}_{n,BG,i}$.

2.2. GasBC

$$g^{BG}_{n,i} \geq 0, \qquad i \in I_{n,BG}.$$

Interpretación. $g^{BG}_{n,i}$ es el GasBC producido por la Productora $\mathrm{P}_{n,BG,i}$.

$$x^{L}_{n,i} \geq 0, \quad i \in I_{n,L}, \qquad x^{C}_{n,i} \geq 0, \quad i \in I_{n,C}.$$

Interpretación. Estas variables son las cantidades de GasBC que entran a Productoras de licuefacción L y compresión C, respectivamente.

$$g^{RL}_{n,i} \geq 0, \quad i \in I_{n,RL}, \qquad g^{RC}_{n,i} \geq 0, \quad i \in I_{n,RC}.$$

Interpretación. Corresponden al GasBC recuperado en Productoras RL y RC.

$$g^{H}_{n,m} \geq 0, \qquad (n,m) \in H^{G}.$$

Interpretación. Cantidad de GasBC transportada por el Gasoducto Corto dirigido desde n hasta m.

$$I_n \geq 0, \qquad X_n \geq 0, \qquad n \in N^{GC},$$
$$q^{GC}_{a,b} \geq 0, \qquad (a,b) \in A^{GC}.$$

Interpretación. I_n es la inyección a la red convencional, X_n la extracción desde ella y $q^{GC}_{a,b}$ el flujo por el arco convencional $a \to b$.

$$S_c \geq 0.$$

Interpretación. S_c es la cantidad de GasBC vendida al Cliente c.

2.3. BioGNL

$$L_{n,i} \geq 0, \qquad i \in I_{n,L}.$$

Interpretación. $L_{n,i}$ es el BioGNL producido por la Productora $\mathrm{P}_{n,L,i}$.

$$x^{RL}_{n,i} \geq 0, \qquad i \in I_{n,RL}.$$

Interpretación. $x^{RL}_{n,i}$ es el BioGNL que entra a la Productora de reconversión $\mathrm{P}_{n,RL,i}$.

$$D^{L}_{r,k} \geq 0, \qquad W^{L}_{r,k} \geq 0, \qquad W^{L}_{r,0} \geq 0.$$

Interpretación. $D^{L}_{r,k}$ es la descarga en la parada k; $W^{L}_{r,k}$ es la carga que permanece después de esa parada y $W^{L}_{r,0}$ es la carga inicial agregada de la ruta.

No existe variable de entrega local directa de BioGNL recién producido a una Productora RL.

2.4. BioGNC

$$C_{n,i} \geq 0, \qquad i \in I_{n,C},$$
$$x^{RC}_{n,i} \geq 0, \qquad i \in I_{n,RC},$$
$$D^{C}_{r,k} \geq 0, \qquad W^{C}_{r,k} \geq 0, \qquad W^{C}_{r,0} \geq 0.$$

Interpretación. Estas variables representan, respectivamente, BioGNC producido, BioGNC que entra a reconversión, descarga en una parada, carga remanente y carga inicial agregada de una ruta.

No existe variable de entrega local directa de BioGNC recién producido a una Productora RC.

2.5. Infraestructura, Productoras y viajes

$$y^{P}_{n,t,i} \in \{0,1\}.$$

Interpretación. $y^{P}_{n,t,i}$ decide si la Productora individual $\mathrm{P}_{n,t,i}$ se instala/queda operativa.

$$z^{B}_{e,n,i} \in \{0,1\}, \qquad (e, \mathrm{P}_{n,BG,i}) \in H^{B},$$
$$z^{G}_{n,m} \in \{0,1\}, \qquad (n,m) \in H^{G}.$$

Interpretación. Estas variables habilitan los Gasoductos Cortos de Biogás Crudo y de GasBC.

$$n^{L}_{r} \in \mathbb{Z}_{+}, \qquad u^{L}_{r} \in \{0,1\}, \qquad r \in R^{L},$$
$$n^{C}_{r} \in \mathbb{Z}_{+}, \qquad u^{C}_{r} \in \{0,1\}, \qquad r \in R^{C}.$$

Interpretación. n^{L}_{r}, n^{C}_{r} cuentan viajes y u^{L}_{r}, u^{C}_{r} indican si la ruta candidata correspondiente está activa. Las binarias de ruta se incorporan para expresar exactamente la saturación condicional solicitada.

3. Naturaleza de las Variables

Las cantidades físicas de Biogás Crudo son continuas y no negativas:

$$B_{e},\ \ell^{B}_{e,n,i},\ b^{B}_{e,n,i},\ x^{BG}_{n,i} \in \mathbb{R}_{+}.$$

Las cantidades físicas de GasBC son continuas y no negativas:

$$g^{BG}_{n,i},\ x^{L}_{n,i},\ x^{C}_{n,i},\ g^{RL}_{n,i},\ g^{RC}_{n,i},\ g^{H}_{n,m},\ I_{n},\ X_{n},\ q^{GC}_{a,b},\ S_{c} \in \mathbb{R}_{+}.$$

Las cantidades físicas de BioGNL son continuas y no negativas:

$$L_{n,i},\ x^{RL}_{n,i},\ D^{L}_{r,k},\ W^{L}_{r,k},\ W^{L}_{r,0} \in \mathbb{R}_{+}.$$

Las cantidades físicas de BioGNC son continuas y no negativas:

$$C_{n,i},\ x^{RC}_{n,i},\ D^{C}_{r,k},\ W^{C}_{r,k},\ W^{C}_{r,0} \in \mathbb{R}_{+}.$$

Las decisiones discretas son

$$y^{P}_{n,t,i},\ z^{B}_{e,n,i},\ z^{G}_{n,m},\ u^{L}_{r},\ u^{C}_{r} \in \{0,1\}, \qquad n^{L}_{r}, n^{C}_{r} \in \mathbb{Z}_{+}.$$

Interpretación. La combinación de variables continuas, binarias y enteras mantiene el problema dentro de la clase MILP.

4. Restricciones

4.1. Conservación del Biogás Crudo comprado a cada Empresa

Toda cantidad comprada debe destinarse a una Productora BG, localmente o mediante Gasoducto Corto:

$$B_e = \sum_{(e,\mathrm{P}_{n,BG,i})\in L^B} \ell^B_{e,n,i} + \sum_{(e,\mathrm{P}_{n,BG,i})\in H^B} b^B_{e,n,i}, \qquad \forall e \in E.$$

Interpretación. La ecuación impide comprar Biogás Crudo que luego desaparezca del sistema.

4.2. Conservación del Biogás Crudo en cada Productora BG y transformación a GasBC

Para cada $n \in N$ e $i \in I_{n,BG}$:

$$x^{BG}_{n,i} = \sum_{e:(e,\mathrm{P}_{n,BG,i})\in L^B} \ell^B_{e,n,i} + \sum_{e:(e,\mathrm{P}_{n,BG,i})\in H^B} b^B_{e,n,i},$$

$$g^{BG}_{n,i} = \eta_{n,BG,i}\, x^{BG}_{n,i}.$$

Interpretación. Cada Productora BG procesa exactamente el Biogás Crudo que recibe y genera GasBC según su rendimiento individual.

4.3. Transformación de GasBC a BioGNL y salida obligatoria por ruta

Para cada $n \in N$ e $i \in I_{n,L}$:

$$L_{n,i} = \eta_{n,L,i}\, x^L_{n,i},$$

$$L_{n,i} = \sum_{r\in R^L:o(r)=\mathrm{P}_{n,L,i}} W^L_{r,0}.$$

Interpretación. Todo el BioGNL recién producido debe cargarse en rutas que parten desde la Productora L de origen; no existe reconversión local inmediata.

4.4. Conservación del BioGNL durante rutas de uno o dos destinos

Para cada $r \in R^L$ y $k = 1, \ldots, m_r$:

$$W^L_{r,k-1} = D^L_{r,k} + W^L_{r,k}.$$

El vehículo regresa al origen sin remanente:

$$W^L_{r,m_r} = 0, \qquad \forall r \in R^L.$$

Interpretación. La carga inicial se reparte entre descargas y remanentes, conservándose exactamente a lo largo de la ruta.

4.5. Entrada a Productoras RL y reconversión de BioGNL a GasBC

Para cada $n \in N$ e $i \in I_{n,RL}$:

$$x^{RL}_{n,i} = \sum_{r\in R^L} \sum_{\substack{k=1,\ldots,m_r:\\ s_{r,k}=\mathrm{P}_{n,RL,i}}} D^L_{r,k},$$

$$g^{RL}_{n,i} = \eta_{n,RL,i}\, x^{RL}_{n,i}.$$

Interpretación. Sólo el BioGNL efectivamente descargado desde rutas vehiculares puede alimentar una Productora RL.

4.6. Transformación de GasBC a BioGNC y salida obligatoria por ruta

Para cada $n \in N$ e $i \in I_{n,C}$:

$$C_{n,i} = \eta_{n,C,i}\, x^{C}_{n,i},$$

$$C_{n,i} = \sum_{r \in R^C : o(r) = \mathrm{P}_{n,C,i}} W^{C}_{r,0}.$$

Interpretación. Todo el BioGNC recién producido debe cargarse en rutas que parten desde la Productora C de origen.

4.7. Conservación del BioGNC durante rutas de uno o dos destinos

Para cada $r \in R^C$ y $k = 1, \ldots, m_r$:

$$W^{C}_{r,k-1} = D^{C}_{r,k} + W^{C}_{r,k},$$

$$W^{C}_{r,m_r} = 0, \qquad \forall r \in R^C.$$

Interpretación. Toda la carga inicial de BioGNC debe descargarse antes del retorno al origen.

4.8. Entrada a Productoras RC y reconversión de BioGNC a GasBC

Para cada $n \in N$ e $i \in I_{n,RC}$:

$$x^{RC}_{n,i} = \sum_{r \in R^C} \sum_{\substack{k=1,\ldots,m_r: \\ s_{r,k} = \mathrm{P}_{n,RC,i}}} D^{C}_{r,k},$$

$$g^{RC}_{n,i} = \eta_{n,RC,i}\, x^{RC}_{n,i}.$$

Interpretación. Sólo el BioGNC descargado por vehículos puede alimentar una Productora RC.

4.9. Conservación de GasBC en cada nodo

Para todo $n \in N$:

$$\sum_{i \in I_{n,BG}} g^{BG}_{n,i} + \sum_{i \in I_{n,RL}} g^{RL}_{n,i} + \sum_{i \in I_{n,RC}} g^{RC}_{n,i} + \sum_{m:(m,n) \in H^G} g^{H}_{m,n} + \mathbf{1}_{\{n \in N^{GC}\}} X_n$$
$$= \sum_{i \in I_{n,L}} x^{L}_{n,i} + \sum_{i \in I_{n,C}} x^{C}_{n,i} + \sum_{c : \nu_C(c) = n} S_c + \sum_{m:(n,m) \in H^G} g^{H}_{n,m} + \mathbf{1}_{\{n \in N^{GC}\}} I_n.$$

Interpretación. En cada nodo, la producción local de las Productoras BG, RL y RC, más el GasBC recibido, debe igualar los usos locales en Productoras L y C, las ventas, las salidas por Gasoductos Cortos y la inyección convencional.

4.10. Conservación de GasBC dentro de los Gasoductos Convencionales

Para cada $n \in N^{GC}$:

$$I_n + \sum_{a:(a,n) \in A^{GC}} q^{GC}_{a,n} = X_n + \sum_{b:(n,b) \in A^{GC}} q^{GC}_{n,b}.$$

Interpretación. La red convencional conserva masa internamente.

4.11. Oferta y capacidad máxima de cada Empresa

$$0 \le B_e \le O_e, \qquad \forall e \in E,$$
$$B_e \le P_e, \qquad \forall e \in E.$$

Interpretación. Al eliminar el costo y la variable de activación de Empresa, la participación queda determinada directamente por una compra positiva. La compra máxima efectiva sigue siendo $Q_e^B = \min\{O_e, P_e\}$.

4.12. Demanda máxima de cada Cliente

$$0 \le S_c \le D_c, \qquad \forall c \in C.$$

Interpretación. D_c es la única cota superior de venta al Cliente.

4.13. Capacidad y activación de cada Productora individual

Para las cinco tecnologías:

$$x_{n,i}^{BG} \le K_{n,BG,i}\, y_{n,BG,i}^{P}, \qquad i \in I_{n,BG},$$
$$x_{n,i}^{L} \le K_{n,L,i}\, y_{n,L,i}^{P}, \qquad i \in I_{n,L},$$
$$x_{n,i}^{RL} \le K_{n,RL,i}\, y_{n,RL,i}^{P}, \qquad i \in I_{n,RL},$$
$$x_{n,i}^{C} \le K_{n,C,i}\, y_{n,C,i}^{P}, \qquad i \in I_{n,C},$$
$$x_{n,i}^{RC} \le K_{n,RC,i}\, y_{n,RC,i}^{P}, \qquad i \in I_{n,RC}.$$

Interpretación. Como $\mathrm{P}_{n,t,i}$ ya representa una Productora individual de una única tecnología, $y_{n,t,i}^{P}$ es binaria: si vale cero, esa Productora no procesa; si vale uno, puede procesar hasta su capacidad individual $K_{n,t,i}$.

4.14. Capacidad y activación de Gasoductos Cortos de Biogás Crudo

$$b_{e,n,i}^{B} \le K_{e,n,i}^{B}\, z_{e,n,i}^{B}, \qquad \forall (e, \mathrm{P}_{n,BG,i}) \in H^B.$$

Interpretación. El Gasoducto Corto de Biogás Crudo sólo puede transportar flujo cuando está habilitado.

4.15. Capacidad y activación de Gasoductos Cortos de GasBC

$$g_{n,m}^{H} \le K_{n,m}^{G}\, z_{n,m}^{G}, \qquad \forall (n,m) \in H^G.$$

Interpretación. El Gasoducto Corto de GasBC sólo puede transportar flujo cuando está habilitado.

4.16. Capacidades de inyección, extracción y transporte convencional

$$0 \le I_n \le I_n^{\text{máx}}, \qquad 0 \le X_n \le X_n^{\text{máx}}, \qquad \forall n \in N^{GC},$$
$$0 \le q_{a,b}^{GC} \le K_{a,b}^{GC}, \qquad \forall (a,b) \in A^{GC}.$$

Interpretación. Los Gasoductos Convencionales no necesitan activación binaria; únicamente se restringen por capacidad y pagan costo variable por uso.

4.17. Capacidad física de los Vehículos de BioGNL

Para cada $r \in R^L$ y $k = 0, \dots, m_r - 1$:

$$W_{r,k}^L \le Q_{v(r)}^L \, n_r^L.$$

Interpretación. La carga agregada en cada tramo no puede superar la capacidad agregada de los viajes asignados.

4.18. Capacidad física de los Vehículos de BioGNC

Para cada $r \in R^C$ y $k = 0, \dots, m_r - 1$:

$$W_{r,k}^C \le Q_{v(r)}^C \, n_r^C.$$

4.19. Correspondencia entre activación de ruta y número de viajes

Para cada ruta candidata:

$$u_r^L \le n_r^L \le \overline{N}_r^L \, u_r^L, \qquad \forall r \in R^L,$$
$$u_r^C \le n_r^C \le \overline{N}_r^C \, u_r^C, \qquad \forall r \in R^C.$$

Interpretación. Si una ruta está inactiva, su número de viajes es cero. Si está activa, realiza al menos un viaje y nunca supera el máximo permitido.

4.20. Saturación condicional de viaje directo

Esta restricción reproduce matemáticamente la lógica indicada: *si una ruta compartida usa una parada, el directo existente desde el mismo origen a esa parada debe ir lleno.*

Para una ruta compartida $r \in R^L$ con $m_r = 2$ y una parada $s_{r,k}$, definimos el conjunto de rutas directas equivalentes

$$\mathcal{D}^L(r,k) = \left\{ d \in R^L : \; m_d = 1, \; o(d) = o(r), \; s_{d,1} = s_{r,k} \right\}.$$

Análogamente, para BioGNC:

$$\mathcal{D}^C(r,k) = \left\{ d \in R^C : \; m_d = 1, \; o(d) = o(r), \; s_{d,1} = s_{r,k} \right\}.$$

Entonces, para cada parada $k = 1, 2$ de una ruta compartida activa:

$$\boxed{u_r^L = 1 \implies W_{d,0}^L = Q_{v(d)}^L \, n_d^L, \qquad \forall d \in \mathcal{D}^L(r,k)}$$

$$\boxed{u_r^C = 1 \implies W_{d,0}^C = Q_{v(d)}^C \, n_d^C, \qquad \forall d \in \mathcal{D}^C(r,k)}$$

Interpretación. Si una ruta de dos destinos está activa y contiene una determinada parada, cualquier ruta directa candidata desde el mismo origen a esa misma parada queda obligada a transportar exactamente su capacidad agregada $Q_v n_d$. De esta forma no puede existir, simultáneamente con la ruta compartida, un directo parcialmente cargado hacia esa parada.

Para escribirla exclusivamente mediante desigualdades lineales, usando las restricciones de capacidad ya existentes, basta añadir las cotas inferiores

$$W^L_{d,0} \geq Q^L_{v(d)} n^L_d - M^L_d (1 - u^L_r), \qquad M^L_d := Q^L_{v(d)} \overline{N}^L_d,$$

$$W^C_{d,0} \geq Q^C_{v(d)} n^C_d - M^C_d (1 - u^C_r), \qquad M^C_d := Q^C_{v(d)} \overline{N}^C_d.$$

Cuando $u_r = 1$, estas desigualdades, junto con $W_{d,0} \leq Q_v n_d$, fuerzan la igualdad de saturación.

Alcance exacto de la condición. Esta formulación reproduce el indicador entregado: obliga a que el directo esté lleno *si realiza viajes*, pero por sí sola no obliga a que $n_d \geq 1$. Si $n_d = 0$, la igualdad se satisface con carga directa cero.

4.21. Exclusividad de los modos de transporte

El Biogás Crudo sólo puede transferirse localmente Empresa $\rightarrow$ Productora BG o por Gasoducto Corto de Biogás Crudo. El GasBC puede utilizarse localmente en Productoras L o C, venderse a Clientes, viajar por Gasoductos Cortos de GasBC o por Gasoductos Convencionales. El BioGNL y el BioGNC sólo pueden desplazarse entre nodos mediante sus vehículos respectivos. No existe reconversión local inmediata $L \rightarrow RL$ ni $C \rightarrow RC$ para producto recién generado.

5. Función Objetivo

El MILP maximiza el beneficio económico total. Se conservan los colores de las variables físicas y los parámetros permanecen en negro:

$$
\begin{aligned}
\text{máx } \Pi = & \underbrace{\sum_{c\in C} \widehat{R}^G_c(S_c)}_{\text{Ingresos por venta de GasBC}} - \underbrace{\sum_{e\in E} \widehat{C}^B_e(B_e)}_{\text{Costo de compra de Biogás Crudo}} \\
& - \underbrace{\sum_{n\in N}\sum_{i\in I_{n,BG}} \left[F^P_{n,BG,i} y^P_{n,BG,i} + c^{var}_{n,BG,i} x^{BG}_{n,i}\right]}_{\text{Productoras } BG} \\
& - \underbrace{\sum_{n\in N}\sum_{i\in I_{n,L}} \left[F^P_{n,L,i} y^P_{n,L,i} + c^{var}_{n,L,i} x^{L}_{n,i}\right]}_{\text{Productoras } L} \\
& - \underbrace{\sum_{n\in N}\sum_{i\in I_{n,RL}} \left[F^P_{n,RL,i} y^P_{n,RL,i} + c^{var}_{n,RL,i} x^{RL}_{n,i}\right]}_{\text{Productoras } RL} \\
& - \underbrace{\sum_{n\in N}\sum_{i\in I_{n,C}} \left[F^P_{n,C,i} y^P_{n,C,i} + c^{var}_{n,C,i} x^{C}_{n,i}\right]}_{\text{Productoras } C} \\
& - \underbrace{\sum_{n\in N}\sum_{i\in I_{n,RC}} \left[F^P_{n,RC,i} y^P_{n,RC,i} + c^{var}_{n,RC,i} x^{RC}_{n,i}\right]}_{\text{Productoras } RC} \\
& - \underbrace{\sum_{(e,\mathrm{P}_{n,BG,i})\in H^B} \left[F^B_{e,n,i} z^B_{e,n,i} + c^B_{e,n,i} d^B_{e,n,i} b^B_{e,n,i}\right]}_{\text{Gasoductos Cortos de Biogás Crudo}} \\
& - \underbrace{\sum_{(n,m)\in H^G} \left[F^G_{n,m} z^G_{n,m} + c^G_{n,m} d^G_{n,m} g^H_{n,m}\right]}_{\text{Gasoductos Cortos de GasBC}} \\
& - \underbrace{\sum_{(a,b)\in A^{GC}} c^{GC}_{a,b} d^{GC}_{a,b} q^{GC}_{a,b}}_{\text{Transporte por Gasoductos Convencionales}} \\
& - \underbrace{\sum_{r\in R^L} \left(F^{viaje}_{v(r)} + c^{km}_{v(r)} D_r\right) n^L_r}_{\text{Transporte vehicular de BioGNL}} - \underbrace{\sum_{r\in R^C} \left(F^{viaje}_{v(r)} + c^{km}_{v(r)} D_r\right) n^C_r}_{\text{Transporte vehicular de BioGNC}} .
\end{aligned}
$$

Interpretación. La función objetivo busca la combinación de compras, ventas, Productoras individuales $\mathrm{P}_{n,t,i}$, Gasoductos Cortos, transporte convencional y viajes que produzca el mayor beneficio total. **No aparece ningún término** $F^E_e y^E_e$, porque se eliminó el costo fijo de activar Empresas. Los costos fijos de Productoras y Gasoductos Cortos sí se mantienen, mientras que los Gasoductos Convencionales sólo pagan costo variable de transporte.